CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **10 puan**

Aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılan 1 kg'lık tahta takoz ile 10 kg'lık demir gülle sürtünmesiz ortamda aynı anda yere çarpmaktadır.

Bu olgudan hareketle yerçekimi ivmesi ve kütle ilişkisine yönelik bir çıkarım yazınız.

Cevap: $F_{net} = m \cdot a$ ve yerçekimi kuvveti $F = m \cdot g$ olduğundan $m \cdot a = m \cdot g$ bağıntısında kütleler (m) sadeleşir ve $a = g$ kalır.
Bu durum sürtünmesiz ortamda serbest düşme ivmesinin cismin kütlesine, şekline veya yapıldığı maddeye bağlı olmadığını kanıtlar.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.2 — **15 puan**

Açık havada aynı yükseklikten bırakılan düz bir kâğıt yaprağı ile aynı kâğıdın buruşturularak top haline getirilmiş şekli farklı sürelerde yere ulaşır.

Bu gözlemi serbest düşme ve hava direnci etkisini kanıt olarak kullanarak açıklayınız.

Cevap: Buruşturulmuş kâğıdın havanın temas ettiği kesit alanı çok daha küçük olduğu için maruz kaldığı hava direnci azdır ve serbest düşmeye yakın hareket eder.
Düz kâğıt ise geniş yüzey alanı nedeniyle büyük bir hava direncine maruz kalır; bu da düşme süresinin kütleden değil ortamdaki hava etkisinden kaynaklandığını kanıtlar.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Aynı yükseklikten biri serbest düşmeye bırakılan, diğeri ise yatay olarak fırlatılan iki özdeş bilye bulunmaktadır.

Bu iki bilyenin yere ulaşma zamanlarını karşılaştırınız.

Cevap: Her iki bilyenin de düşey doğrultudaki ilk hızları sıfırdır ve ikisi de aynı h yüksekliğinden yerçekimi ivmesiyle düşmektedir.
Bu nedenle iki bilye de aynı anda (aynı zaman diliminde) yere ulaşır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Yerden eğik olarak fırlatılan bir cisim tepe noktasına ulaştığında hızının sıfır olmadığı bilinmektedir.

Tepe noktasındaki düşey hız ve yatay hız değerlerini açıklayınız.

Cevap: Maksimum yükseklikte (tepe noktasında) düşey hız anlık olarak sıfır olur (vy = 0).
Ancak yatay hız bileşeni (vx) korunur; bu nedenle cismin tepe noktasındaki hızı sadece yatay hızına eşittir.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Bir kamyon ile küçük bir otomobil kafa kafaya çarpıştığında ortaya çıkan çarpışma kuvvetleri ölçülmektedir.

Kamyonun otomobile uyguladığı kuvvet ile otomobilin kamyona uyguladığı kuvveti büyüklük yönünden kıyaslayınız.

Cevap: Newton'ın etki-tepki yasası gereği kütleleri ve hızları ne olursa olsun iki cismin çarpışma anında birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir.
Kamyonun uyguladığı kuvvet, otomobilin uyguladığı kuvvete büyüklükçe kesinlikle eşittir.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 5 kg kütleli bir cisme 35 N büyüklüğünde net bir kuvvet uygulanmaktadır.

Newton'ın Temel Yasası'nı (İkinci Yasa) kullanarak cismin ivmesini hesaplayınız.

Cevap: Temel yasa $F_{net} = m \cdot a$ formülüyle ifade edilir.
$a = F_{net} \div m = 35\ N \div 5\ kg = 7\ m/s^2$ olarak hesaplanır.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.5 — **15 puan**

Tavana iple asılı duran m kütleli bir küre dengededir.

Bu küreye ait serbest cisim diyagramında yer alan kuvvetleri isimleri ve yönleriyle yazınız.

Cevap: 1. İp gerilme kuvveti (T): İp boyunca düşey yukarı yönlüdür.
2. Yerçekimi kuvveti / Ağırlık (G): Kürenin kütle merkezinden düşey aşağı yönlüdür. Dengede olduğu için T = G'dir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....